

解 设方程 $x_1 + 2x_2 = k$ 的非负整数解的个数为 a_k , $\{a_k\}$ 的生成函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{4(1+x)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} x^k + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, \\ a_k &= \frac{1}{2}(k+1) + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}(-1)^k. \end{aligned}$$

因此, $a_{15} = 8$.

例 5.2.6 假定有足够多的苹果、香蕉、橘子和梨, 用这 4 种水果装成由 k 个水果的构成水果袋, 要求水果袋中苹果数为偶数, 香蕉数是 5 的倍数, 橘子最多有 4 个, 梨的个数是 0 或者 1, 求可以有多少种不同的装法?

解 设有 c_k 种装法, 则数列 $\{c_k\}$ 对应的生成函数

$$\begin{aligned} G\{c_k\} &= (1 + x^2 + x^4 + \cdots) \cdot (1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \\ &\quad \cdot (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x) \\ &= \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1-x^5} \frac{1-x^5}{1-x} (1+x) \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k. \end{aligned}$$

因此, 有 $k+1$ 种不同的装法.

§ 5.3 指数型生成函数与多重集的排列数

当涉及到与排列有关的问题时, 需要引入指数型生成函数.

定义 5.3.1 数列 $\{a_0, a_1, a_2, \cdots\}$ 的指数型生成函数定义为形式

幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^k}{k!}.$$

记为

$$G_e\{a_k\} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^k}{k!}$$

或者

$$G_e(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^k}{k!}.$$

例如, 考虑前面多次提到的数列 $\{1, 1, \dots, 1\}$, 根据定义 5.3.1 有

$$G_e(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

而根据高等数学的知识,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x,$$

因此

$$G_e(x) = e^x.$$

我们还有

$$e(x)e(y) = e(x+y).$$

这是因为

$$\begin{aligned} e(x)e(y) &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y^j}{j!} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i \cdot \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \left(\frac{y}{x}\right)^j x^j \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} \left(\frac{y}{x}\right)^k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^n \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} \\ &= e(x+y). \end{aligned}$$

定理 5.3.1 设 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$, 考虑 M 的 k -排列, 若要求在 k -排列中元素 a_i 出现次数构成的集合为 A_i ($1 \leq i \leq n$), 则 k -排列数 p_k 对应数列 $\{p_k\}$ 的生成函数为:

$$G_e(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \frac{x^k}{k!} = \sum_{k_1 \in A_1} \left(\frac{x^{k_1}}{k_1!} \right) \sum_{k_2 \in A_2} \left(\frac{x^{k_2}}{k_2!} \right) \cdots \sum_{k_n \in A_n} \left(\frac{x^{k_n}}{k_n!} \right).$$

证明 根据和式的性质, 上式右端等于

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_n=k \\ k_i \in A_i, i=1,2,\dots,n}} \frac{k!}{k_1!k_2!\dots k_n!} \right) \frac{x^k}{k!}.$$

由多项式系数的组合学意义知, $\frac{k!}{k_1!k_2!\dots k_n!}$ 正是元素 a_1 出现 k_1 次, 元素 a_2 出现 k_2 次, $\dots$, 元素 a_n 出现 k_n 次的 k -排列数. 故按所有可能的 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$ 求和, 即得总的 k -排列数. ■

有了定理 5.3.1, 我们就可以方便地计算多重集的排列数.

例 5.3.1 求排列数数列 $\{P(n, k)\}$ 的生成函数, 其中 $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

解 设要求的生成函数为 $G_e(x)$, 根据定义 5.1.1,

$$\begin{aligned} G_e(x) &= P(n, 0) + P(n, 1)x/1! + P(n, 2)x^2/2! + \cdots \\ &\quad + P(n, k)x^k/k! + \cdots + P(n, n)x^n/n! \\ &= 1 + nx + \frac{n!}{2!(n-1)!}x^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{n!}{k!(n-k)!}x^k + \cdots + \frac{n!}{n!(n-n)!}x^n \\ &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots \\ &\quad + \binom{n}{k}x^k + \cdots + \binom{n}{n}x^n \\ &= (1+x)^n. \end{aligned}$$

例 5.3.2 求多重集合 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的 k -排列数 b_k .

解 设数列 $\{b_k\}$ 的指数型生成函数为 $G_e\{b_k\}$, 根据定理 5.3.1 有

$$\begin{aligned}
 G_e\{b_k\} &= \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) \\
 &= (e^x)^n \\
 &= e^{nx} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} n^k \frac{x^k}{k!},
 \end{aligned}$$

从而

$$b_k = n^k.$$

这与第3章中的结果是一致的.

例 5.3.3 计算 $M = \{4 \cdot r, 5 \cdot g, 6 \cdot b\}$ 中 r 和 g 均出现奇数次的 10-排列数.

解 显然根据要求在所求的 10-排列中 r 可能出现的次数为 1 或 3, g 出现的次数为 1 或 3 或 5. 若设 M 的 k -排列数为 b_k , 数列 $\{b_k\}$ 的指数型生成函数为 $G_e\{b_k\}$, 则有

$$\begin{aligned}
 G_e\{b_k\} &= \left(x + \frac{x^3}{3!}\right) \cdot \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}\right) \\
 &\quad \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!}\right).
 \end{aligned}$$

我们要求的 b_{10} 是 $\frac{x^{10}}{10!}$ 的系数, 为 9660.

例 5.3.4 用红、白、蓝三种颜色给 1 行 k 列棋盘涂色, 并要求红色方格的个数是偶数且至少有一个方格为白色, 求涂色方案数 b_k , 其中 k 为正整数.

解 设数列 $\{b_k\}$ 的指数型生成函数为 $G_e\{b_k\}$, 则有

$$\begin{aligned}
 G_e\{b_k\} &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right) \cdot \left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \\
 &\quad \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \\
 &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} e^x (e^x - 1) \\
 &= \frac{e^{3x} - e^{2x} + e^x - 1}{2}
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k - 2^k + 1}{2} \cdot \frac{x^k}{k!},$$

因此,

$$b_k = \frac{3^k - 2^k + 1}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

例 5.3.5 有 3 个红球, 2 个黄球, 3 个蓝球, 每次从中取出 4 个排成一行, 求排列方案数.

解 设每次取出 k 个球的排列数为 b_k , 数列 $\{b_k\}$ 的指数型生成函数为 $G_e\{b_k\}$, 则有

$$\begin{aligned} G_e\{b_k\} &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!}\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \\ &= 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 + \frac{14}{3}x^3 + \frac{35}{12}x^4 + \frac{17}{12}x^5 + \frac{35}{72}x^7 \\ &\quad + \frac{5}{72}x^7 + \frac{1}{72}x^8 \\ &= 1 + 3 \cdot \frac{x}{1!} + 9 \cdot \frac{x^2}{2!} + 28 \cdot \frac{x^3}{3!} + 70 \cdot \frac{x^4}{4!} + 170 \cdot \frac{x^5}{5!} \\ &\quad + 350 \cdot \frac{x^6}{6!} + 350 \cdot \frac{x^7}{7!} + 560 \cdot \frac{x^8}{8!}. \end{aligned}$$

而我们所求的即为 b_4 为 $\frac{x^4}{4!}$ 的系数, 则取出 4 个球的排列方案有 70 种.

§ 5.4 Catalan 数列与 Stirling 数列的生成函数

本节介绍 Catalan 数列和 Stirling 数列的生成函数.

§ 5.4.1 Catalan 数列的生成函数

Catalan 数首先是由 Euler 在精确计算对凸 n 边形的不相交于其内部的对角线将其拆分成若干三角形的不同剖分数时得到的, 用 C_n 表示, 它经常出现在组合计数问题中.

例如凸四边形的三角形剖分数 $C_4 = 2$; 凸五边形的三角形剖分数

$C_5 = 5$.

例 5.4.1 在一个凸 n 边形中, 可以用 $(n-3)$ 条不在内部相交的对角线将其剖分成 $(n-2)$ 个三角形, 问有多少种不同的分法?

解 令 $h(n)$ (或 h_n) 表示将一个凸 $(n+1)$ 边形剖为三角形的方法数, 规定 $h(0) = 0$, $h(1) = 1$.

当 $n=2$ 时, $(n+1)$ 边形就是三角形, 不需剖分, 故 $h(2) = 1$.

当 $n \geq 3$, 考虑一个凸 $(n+1)$ 边形, 它的顶点分别用 $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ 表示, 如图 5.1 所示. 取边 $A_1 A_{n+1}$, 任取顶点 A_{k+1} ($k=1, 2, \dots, n-1$), 将 A_{k+1} 分别与 A_1, A_{n+1} 之间连线, 得三角形 T , 三角形 T 将凸 $(n+1)$ 边形分成 T, R_1 和 R_2 三部分, 其中, R_1 为 $(k+1)$ 边形, R_2 为 $(n-k+1)$ 边形. 因此, R_1 可以用 $h(k)$ 种方法剖分, R_2 可以用 $h(n-k)$ 种方法剖分, 所以

$$h(n) = \sum_{k=1}^{n-1} h(k)h(n-k).$$

这正是 Catalan 数列的通项公式.

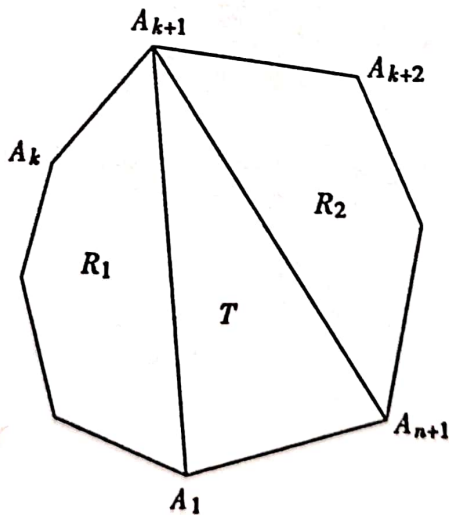


图 5.1

那么如何求 $h(n)$, 本节用 $\{h_n\}$ 的生成函数 $G(x)$ 来计算.

设

$$G(x) = h_1x + h_2x^2 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} h_kx^k,$$

则

$$\begin{aligned}
 G^2(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} h_i x^i \sum_{i=1}^{\infty} h_i x^i = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (h_i h_j) x^{i+j} \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} x^k \sum_{i=1}^{k-1} h_i h_{k-i} = \sum_{k=2}^{\infty} h_k x^k \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} h_k x^k - x \\
 &= G(x) - x,
 \end{aligned}$$

解

$$G^2(x) - G(x) + x = 0$$

得

$$G(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2},$$

利用牛顿二项式定理, 有

$$\begin{aligned}
 \sqrt{1-4x} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \cdots \left(\frac{1}{2} - k + 1 \right)}{k!} (-4)^k x^k \\
 &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{k} \right) \binom{2k-2}{k-1} x^k.
 \end{aligned}$$

因为 $h_0 = 0$, 开方应该取负号, 故舍去 $G(x) = \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2}$, 得

$$\begin{aligned}
 G(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2} \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^k \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^k.
 \end{aligned}$$

最后有

$$h_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}, \quad n \geq 1$$

或

$$h_{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0.$$

显然, 一个凸 $n+1$ 边形中有 $\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ 种不同的剖分方法.

一般地,

$$C_{n+1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}.$$

对于这样的形式我们并不陌生, 在第3章中3.4节中, 例3.4.6的结论是从 $(0, 0)$ 点到 (n, n) 点的除端点外不接触直线 $y=x$ 的路径数为 $\frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1}$, 例3.4.7的结论是从 $(0, 0)$ 点到 (n, n) 点的除端点

外不穿过直线 $y=x$ 的路径数为 $\frac{2}{n+1} \binom{2n}{n}$. 如果用 Catalan 数表示就是, 从 $(0, 0)$ 点到 (n, n) 点的除端点外不接触直线 $y=x$ 的路径数为 $2h_n$, 从 $(0, 0)$ 点到 (n, n) 点的除端点外不穿过直线 $y=x$ 的路径数为 $2h_{n+1}$. Catalan 数还有其他的组合含义, 例如, n 个数相乘, 不改变数的位置, 只用括号表示不同的相乘顺序, 则有 $C_{n+1}(h_n)$ 种不同的乘积.

§5.4.2 Stirling 数列的生成函数

在3.5节中介绍过第一类和第二类 Stirling 数. 本节中我们首先从另外一个角度介绍第一类 Stirling 数和它的性质, 最后给出第二类 Stirling 数的生成函数.

设有多项式

$$x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1),$$

它的展开式具有下面的形式:

$$\square x^n - \square x^{n-1} + \square x^{n-2} - \cdots,$$

不考虑各项系数的符号, 则 x^k 的系数就是第一类 Stirling 数 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$, 上面的式子变成:

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right] x^n - \left[\begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right] x^{n-1} + \left[\begin{smallmatrix} n \\ n-2 \end{smallmatrix} \right] x^{n-2} - \cdots + \left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right],$$

我们称 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right], \left[\begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right], \cdots, \left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right]$ 这些数为第一类 Stirling 数.

根据 3.5 节有, 第一类 Stirling 数具有下面的性质, 我们给出不同的证明方法.

$$1. \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0, \begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)!, \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1, \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \binom{n}{2}.$$

证明 $\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix}$ 为 x^0 项的系数, 即多项式中的常数项, 显然为 0.

$\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 x 项的系数, $(x-1), (x-2), \dots, (x-n+1)$ 各因式在相乘时分别贡献负数 $-1, -2, \dots, -(n-1)$, 从而得到 x 项. 不考虑这些数的符号, 它们之积是 $(n-1)!$, 所以

$$\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)!.$$

$\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix}$ 是 x^n 项的系数, 显然为 1.

$\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix}$ 是 x^{n-1} 项的系数, 为了得到 x^{n-1} , n 个因式中只能有一个因式贡献常数, 由加法原理得出提供常数的总和为

$$(-1) + (-2) + \dots + [-(n-1)] = -\frac{n(n-1)}{2},$$

所以

$$\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}.$$

2. 第一类 Stirling 数满足下面的递推关系:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

证明 考虑多项式

$$x(x-1)\cdots(x-n+1) = \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^{n-1} - \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} x^{n-2} + \dots,$$

上式两边同乘以 $(x-n+1)$ 得

$$\begin{aligned} & x(x-1)\cdots(x-n+1) \\ &= \left(\begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^{n-1} - \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} x^{n-2} + \dots \right) \cdot (x-n+1), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} x^n - \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} x^{n-1} + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^n - \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} x^{n-1} + \cdots \\ & \quad - (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} x^{n-1} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} x^{n-2} - \cdots, \end{aligned}$$

比较上式两边 x^k 的系数得

$$\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}.$$

下面介绍第二类 Stirling 数的生成函数.

定理 5.4.1 序列 $\left\{ \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \right\}$ 的生成函数为

$$G_k(x) = \frac{x^k}{(1-x)(1-2x)\cdots(1-kx)},$$

并有

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n-k} 1^{n_1} 2^{n_2} \cdots k^{n_k}.$$

证明 对递归关系

$$\begin{Bmatrix} n+1 \\ k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n \\ k-1 \end{Bmatrix} + k \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$$

两端同乘以 x^{n+1} , 并对 n 求和, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \begin{Bmatrix} n+1 \\ k \end{Bmatrix} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \begin{Bmatrix} n \\ k-1 \end{Bmatrix} x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} k \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^{n+1},$$

即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} \begin{Bmatrix} n \\ k-1 \end{Bmatrix} x^n + kx \sum_{n=0}^{\infty} \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^n.$$

令

$$G_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^n.$$

则有

$$G_0(x) = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} x^n = 1,$$

$$G_k(x) = xG_{k-1}(x) + kxG_k(x),$$

故

$$\begin{aligned} G_k(x) &= \frac{x}{1-kx} G_{k-1}(x) \\ &= \frac{x}{1-(k-1)x} \cdot \frac{x}{1-kx} G_{k-2}(x) \\ &= \dots \\ &= \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x}{1-2x} \cdot \dots \cdot \frac{x}{1-(k-1)x} \cdot \frac{x}{1-kx} G_0(x) \\ &= \frac{x^k}{(1-x)(1-2x)\dots(1-kx)}, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{G_k(x)}{x^k} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{n-k} \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-2x} \cdot \dots \cdot \frac{1}{1-kx} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} x^i \sum_{i=0}^{\infty} (2x)^i \dots \sum_{i=0}^{\infty} (kx)^i, \end{aligned}$$

等式右端展开后, 各 x^{n-k} 项的一般形式为

$$\begin{aligned} x^{n_1} \cdot (2x)^{n_2} \cdot \dots \cdot (kx)^{n_k} &= 1^{n_1} \cdot 2^{n_2} \cdot \dots \cdot k^{n_k} x^{n_1+n_2+\dots+n_k} \\ &= 1^{n_1} \cdot 2^{n_2} \cdot \dots \cdot k^{n_k} x^{n-k}, \end{aligned}$$

其中, $n_i \geq 0$ ($i=1, 2, \dots, k$), 且 $\sum_{i=1}^k n_i = n-k$. 合并同类项后的 x^{n-k} 的系数为

$$\sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n-k} 1^{n_1} \cdot 2^{n_2} \cdot \dots \cdot k^{n_k},$$

其中, $n_1, n_2, \dots, n_k$ 是满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n-k$ 的非负整数解, 因此

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n-k} 1^{n_1} \cdot 2^{n_2} \cdot \dots \cdot k^{n_k}.$$

作为验证, 我们计算 $\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\}$, 其中 $n=4, k=2, n-k=2, n_1+n_2=2$ 的所有非负整数解为 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$, 因此

$$\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 1^0 \times 2^2 + 1^1 \times 2^1 + 1^2 \times 2^0 = 7.$$

根据第3章的知识, 结果显然是正确的.

§ 5.5 分拆数的生成函数

在第3章3.6节中, 我们介绍了正整数的分拆. 本节我们介绍分拆数的生成函数, 并利用生成函数来分析分拆数的一些性质.

§ 5.5.1 有序分拆

定理 5.5.1 对于 n 的 k 有序分拆

$$\begin{cases} n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k, & k \geq 1, \\ 1 \leq n_i \leq r_i, & i = 1, 2, \cdots, k, \end{cases}$$

其 k 有序分拆数数列 $\{p_k(n)\}$ 的生成函数是

$$\prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^{r_i} x^j \right) = (x + x^2 + \cdots + x^{r_1}) \cdot (x + x^2 + \cdots + x^{r_2}) \cdot \cdots \\ \cdot (x + x^2 + \cdots + x^{r_k})$$

这个定理等价于如下分配模型: 即把 n 个相同的球放入 k 个不同的盒子里, 第 i 个盒的容量为 r_i , 且使每盒非空的方案数为

$$\prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^{r_i} x^j \right).$$

推论 5.5.1 若对 n 的 k 有序分拆的各分量 r_i ($1 \leq r_i$) 没有限制, 则其 k 有序分拆数数列 $\{p_k(n)\}$ 的生成函数是 $\left(\frac{x}{1-x} \right)^k$, 且 $p_k(n) = \binom{n-1}{k-1}$.

§ 5.5.2 无序分拆

在 3.6 节中可知无序分拆和有序分拆的区别在于是否考虑分拆后的各分量的顺序, 将 n 分拆为 k 个分部 (每一分部的大小不受限制) 的分拆数等于将 n 分拆为最大分部为 k (分部个数不限) 的分拆数, 该分拆数也记为 $B(n, k)$.

定理 5.5.2 令 $B(n)$ 表示正整数 n 的所有分拆数, $B_k(n)$ 表示 n 的各分部量都不超过 k 的分拆数, 则它们相应的生成函数分别为

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} B_k(n) x^n = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^k)};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} B(n, k) x^n = \frac{x^k}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^k)};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} B(n) x^n = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^k)\cdots}.$$

证明 (1) $B_k(n)$ 等于不定方程

$$1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + \cdots + k \cdot x_k = n$$

的非负整数解的个数. 因此其分拆数列的生成函数为

$$\begin{aligned} & (1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+(x^2)^2+\cdots)(1+x^3+(x^3)^2+\cdots)\cdots \\ & \quad (1+x^k+(x^k)^2+(x^k)^3+\cdots) \\ &= \frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^k)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} B_k(n) x^n, \end{aligned}$$

其中展开式中 x^n 的系数即为 n 的最大分部不超过 k 的分拆个数.

(2) 根据定理 3.6.3 知, 将 n 分拆为 k 个分部 (每一分部的大小不受限制) 的分拆数等于将 n 分拆为最大分部为 k (分部个数不限) 的分拆数, 其分拆数相当于求方程

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + \cdots + kx_k = n, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, k-1, \\ x_k \geq 1 \end{cases}$$

的整数解的个数, 其生成函数为

$$\begin{aligned}
 & (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + (x^2)^2 + \cdots) \\
 & \quad (1 + x^3 + (x^3)^2 + \cdots) \cdots (x^k + (x^k)^2 + (x^k)^3 + \cdots) \\
 &= \frac{x^k}{(1-x)(1-x^2) \cdots (1-x^k)} \\
 &= \sum_{n=k}^{\infty} B(n, k) x^n,
 \end{aligned}$$

其中展开式中 x^n 的系数即为 n 的最大分部等于 k 的分拆个数.

容易证明:

$$B(n, k) = B_k(n) - B_{k-1}(n),$$

因此

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{\infty} B(n, k) x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (B_k(n) - B_{k-1}(n)) x^n \\
 &= \prod_{i=1}^k \frac{1}{1-x^i} - \prod_{i=1}^{k-1} \frac{1}{1-x^i} \\
 &= \frac{x^k}{(1-x)(1-x^2) \cdots (1-x^k)}.
 \end{aligned}$$

若 $n < k$, 则 $B(n, k) = 0$, 因此当 $n = 0, 1, 2, \dots, k-1$, 它们对应的生成函数的系数为零, 所以

$$\sum_{n=k}^{\infty} B(n, k) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} B(n, k) x^k.$$

(3) 类似于(1)的证明, $B(n)$ 等于方程

$$1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + \cdots = n$$

的非负整数解的个数. 从而

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{\infty} B(n) x^n &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + (x^2)^2 + \cdots) \cdots \\
 & \quad (1 + x^j + (x^j)^2 + \cdots) \cdots \\
 &= \prod_{j=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^j},
 \end{aligned}$$

其中展开式中 x^n 的系数即为 n 的所有拆分数.

推论 5.5.2 n 的各分部量两两互不相同的分拆数等于 n 的各分部量是奇数的分拆数.

证明 n 的各分部量两两互不相同的分拆数的生成函数为

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{\infty} (1 + x^j) &= \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \dots \cdot \frac{1-x^{2n}}{1-x^n} \cdot \dots \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdot \dots \\ &= \prod_{j=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2j-1}}.\end{aligned}$$

而 $\prod_{j=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2j-1}}$ 显然是 n 的各分部量是奇数的分拆数数列的生成函数,

因此结论成立. ■

例 5.5.1 用 1 角、2 角、3 角的邮票贴出面值 6 角, 求有多少种不同的方案?

解 这是可重复的无序分拆, 相应的生成函数为

$$\begin{aligned}G(x) &= (1+x+x^2+\dots)(1+x^2+x^4+\dots)(1+x^3+x^6+\dots) \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \\ &= \frac{1}{1-x-x^2+x^4+x^5-x^6} \\ &= 1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5+7x^6+\dots\end{aligned}$$

显然所求为 x^6 的系数, 为 7, 说明贴出 6 角面值的方案有 7 种. 具体为:

$$6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,$$

$$6 = 2 + 2 + 2,$$

$$6 = 2 + 2 + 1 + 1,$$

$$6 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1,$$

$$6 = 3 + 3,$$

$$6 = 3 + 2 + 1,$$

$$6 = 3 + 1 + 1 + 1.$$

例 5.5.1 中, 若考虑不同面值贴的顺序, 则有多少种方案. 此问